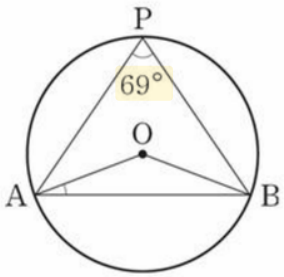
원주각과 이등변삼각형

황정운 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14549931-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle P=69^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기를 구하여라.



∠P=69°

→ 같은 호 AB의 중심각은 138°이다.

OA=OB

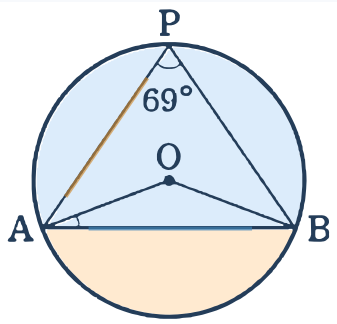
→ 반지름이므로 두 밑각이 같다.

구할 각: ∠OAB

→ 남은 두 각의 합을 2로 나눈다.

공식 정답 21° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 이등변삼각형 중심각은 중심에, 원주각은 원 위에 꼭짓점이 있다. 같은 호를 보면 중심각은 원주각의 두 배이다.

이등변삼각형은 두 변이 같아 두 밑각도 같다. 내각의 합 180°에서 꼭지각을 빼고 2로 나눈다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AOB=2\angle APB=2\times 69^\circ=138^\circ$이므로	→	01 중심 O의 AOB와 원 위 P의 APB는 같은 호 AB를 본다. 중심각은 69°의 두 배인 138°이다. 왜? 중심각·원주각의 조건과 곱셈을 연결한다.
02 이등변삼각형 OAB에서	→	02 OA와 OB는 같은 원의 반지름이다. 두 변이 같은 이등변삼각형이므로 A와 B의 밑각이 같다. 왜? 이등변삼각형이라는 말에 숨은 두 변의 같음을 설명한다.
03 $\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-138^\circ)=21^\circ$이다.	→	03 세 내각의 합 180°에서 꼭지각 138°를 빼면 두 밑각의 합 42°이다. 반으로 나누어 21°이다. 왜? 왜 먼저 빼고 다시 2로 나누는지 설명한다.

검산 $2\times 69=138,\quad (180-138)/2=21$

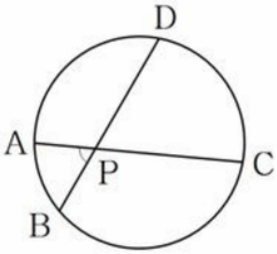
실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

호의 비율과 삼각형의 외각

황정운 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14549931-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이고 $\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$일 때, $\angle APB$의 크기를 구하여라.



호 AB는 원둘레의 1/9

→ 대응 원주각은 180°의 1/9이다.

호 CD는 원둘레의 1/4

→ 대응 원주각은 45°이다.

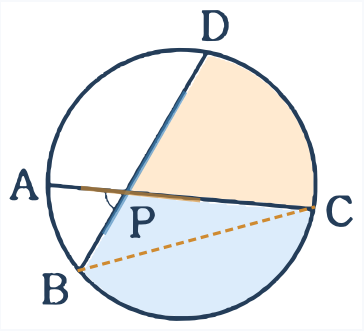
P는 AC와 BD의 교점

→ 삼각형 PBC의 외각을 찾는다.

공식 정답 65°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 비율과 삼각형의 외각 호가 원둘레의 어떤 비율이면 중심각은 360°의 그 비율, 원주각은 180°의 그 비율이다.

삼각형의 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다. A,P,C가 일직선임을 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{BC}$를 그으면	→	01 B와 C를 이어 삼각형 PBC를 만든다. 왜? 내각과 외각을 사용할 삼각형이 원래 그림에 없으므로 보조선을 추가한다.
02 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이므로 $\angle ACB = 180^\circ \times \frac{1}{9} = 20^\circ$	→	02 중심각은 360÷9=40°이고 같은 호의 원주각은 그 절반 20°이다. 왜? 180°를 바로 곱하는 축약식의 이유를 설명한다.
03 $\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$이므로 $\angle DBC = 180^\circ \times \frac{1}{4} = 45^\circ$	→	03 중심각은 90°이며 원주각 DBC는 45°이다. P가 BD 위에 있으므로 PBC도 45°이다. 왜? 원주각과 삼각형의 내각을 같은 선 위의 각으로 연결한다.
04 따라서 $\triangle PBC$에서 $\angle APB = 20^\circ + 45^\circ = 65^\circ$	→	04 A,P,C가 일직선이므로 APB는 삼각형 PBC의 P쪽 외각이다. 이 외각은 다른 두 내각의 합 65°이다. 왜? 내각합 180°와 외각의 보각 관계에서 외각합 공식을 얻는 이유를 짚는다.

검산 $180/9 = 20,\quad 180/4 = 45,\quad 20 + 45 = 65$

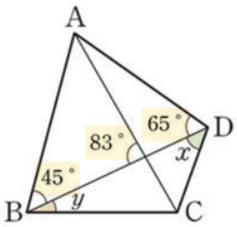
실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 삼각형의 각

황정운 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14549933-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x - \angle y$의 크기를 구하여라.



네 점 A,B,C,D는 한 원 위

→ 같은 호를 보는 원주각을 옮긴다.

45°, 83°, 65°

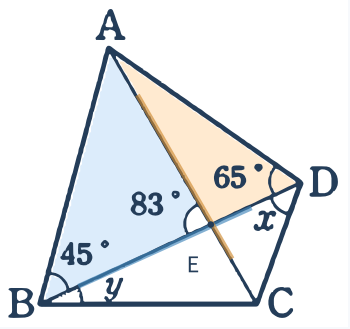
→ 두 삼각형의 내각·외각을 나누어 사용한다.

구하는 것은 x−y

→ 두 각을 구한 뒤 순서대로 뺀다.

공식 정답 34° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 삼각형의 각 같은 호의 원주각은 같다. 네 점이 한 원 위에 있다는 조건이 있어야 서로 다른 꼭짓점의 각을 옮길 수 있다.

내각의 합 180°, 외각=떨어진 두 내각의 합을 구분한다. 교점에서 어떤 삼각형을 보는지 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면	→	01 네 점을 잇는 원을 생각한다. 같은 호를 보는 원주각은 같다는 성질을 사용할 수 있다. 왜? 그림에 원의 선이 없어도 내접 조건이 주어졌음을 짚는다.
02 $\angle BAC = \angle BDC = \angle x$	→	02 BAC와 BDC는 같은 호 BC를 본다. AC와 BD의 교점을 E라 하면 BAE도 x이다. 왜? 숨은 삼각형 ABE를 찾고 원주각 x를 옮기는 과정을 설명한다.
03 $\therefore\ \angle x = 180^\circ - (45^\circ + 83^\circ) = 52^\circ$	→	03 삼각형 ABE의 B각은 45°, E각은 83°이다. 합 128°를 180°에서 빼면 A각 52°이다. 왜? 어느 삼각형의 내각합인지 밝히고 괄호 속 계산을 풀어 쓴다.
04 또 $\angle ACB = \angle ADB = 65^\circ$이므로	→	04 ACB와 ADB는 같은 호 AB를 본다. E가 AC 위에 있으므로 ECB도 65°이다. 왜? 두 번째 원주각 등식을 첫 번째와 구별한다.
05 $\angle y = 83^\circ - 65^\circ = 18^\circ$	→	05 E에서 83°는 삼각형 BCE의 외각이다. 외각=다른 두 내각의 합이므로 83°=y+65°이다. 양변에서 65°를 빼면 y=18°이다. 왜? 왜 180°에서 빼지 않고 두 수를 빼는지 외각 관계로 설명한다.
06 $\therefore\ \angle x - \angle y = 34^\circ$	→	06 x−y=52°−18°=34°이다. 공식 답 34°와 같다. 왜? 마지막에 생략된 대입과 뺄셈을 적는다.

검산 $180 - 45 - 83 = 52,\quad 83 - 65 = 18,\quad 52 - 18 = 34$

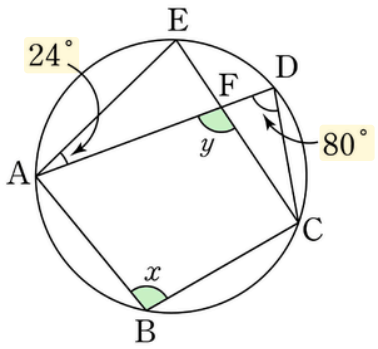
실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

내접사각형과 원주각

황정운 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14549933-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 200° ② 202° ③ 204°
④ 206° ⑤ 208°

A,B,C,D,E는 같은 원 위

→ 대각합과 같은 호의 원주각을 함께 쓴다.

∠EAD=24°, ∠ADC=80°

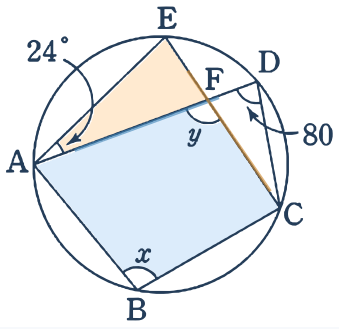
→ 80°로 x, 24°와 80°로 y를 구한다.

구할 합: x+y

→ 두 각을 각각 계산한 뒤 더한다.

공식 정답 ③ 204° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



내접사각형과 원주각 원에 내접하는 사각형은 네 꼭짓점이 한 원 위에 있다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

같은 호의 원주각은 같다. 삼각형의 외각은 떨어진 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle x+\angle ADC=180^\circ$	→	01 원문 △ABCD는 네 점을 잇는 사각형 □ABCD의 기호 오기이다. B의 x와 D의 80°는 마주 보는 내각이므로 합이 180°이다. 왜? 원문을 바꾸지 않고 기호 오기를 짚어, 삼각형의 내각합과 사각형의 대각합을 혼동하지 않게 한다.
02 $\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$	→	02 양변에서 80°를 뺀다. 왜? 첫 번째 미지각의 계산을 생략하지 않는다.
03 $\overset{\frown}{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$	→	03 ECD와 EAD는 같은 호 DE를 보는 원주각이다. 왜? 그림의 24°를 C쪽으로 옮길 근거를 준다.
04 $\triangle FCD$에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$	→	04 F의 y는 삼각형 FCD의 외각이다. 떨어진 두 내각을 더한다. 왜? 교점에서의 외각을 확인한다.
05 $\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$	→	05 두 미지각을 각각 구한 다음 합친다. 왜? 구할 대상이 합임을 마지막에 확인한다.

검산 $180-80=100,\quad 24+80=104,\quad 100+104=204$

교사용 오기

원문 풀이 첫 줄의 「△ABCD가 원에 내접하므로」에서 삼각형 기호 △가 잘못되었습니다.
사각형을 나타내는 □여야 하므로, 올바른 표기는 **「□ABCD가 원에 내접하므로」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

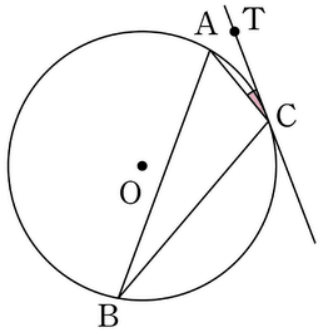
접현각과 호의 비

황정운 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14549934-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 3 : 1$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20°
④ 25° ⑤ 30°

CT는 원 O의 접선

→ 접현각 ACT를 원주각 ABC로 바꾼다.

호 AB:BC:CA=5:3:1

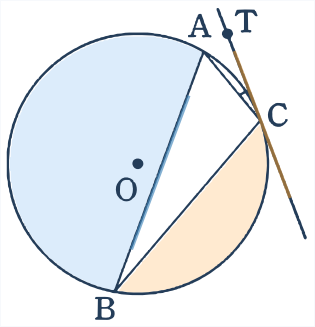
→ 마주 보는 원주각도 같은 비이다.

구할 각: ∠ACT

→ 비의 1에 해당하는 각을 찾는다.

공식 정답 ③ 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접현각과 호의 비 접현각은 접선과 현이 이루는 각이다. 같은 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

호의 길이와 원주각은 정비례한다. 비례배분은 전체를 비의 합으로 나누고 해당 몫을 곱한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로	→	01 같은 원의 중심각은 호의 길이에 비례하고 원주각은 중심각의 절반이다. 따라서 원주각끼리의 비도 호의 비와 같다. 왜? 정비례가 뜻하는 같은 배율과 원주각으로 옮기는 근거를 설명한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC = 5 : 3 : 1$	→	02 호 AB는 C의 각, 호 BC는 A의 각, 호 CA는 B의 각과 대응한다. 가장 작은 B각은 비의 1에 해당한다. 왜? 호 이름과 각의 가운데 꼭짓점을 잘못 대응하는 실수를 막는다.
03 따라서 $\angle ABC = \frac{1}{9} \times 180^\circ = 20^\circ$이므로	→	03 세 내각의 합은 180°이다. 비의 합 5+3+1=9이므로 한 몫은 180÷9=20°이다. 왜? 분모 9가 어디에서 나왔는지 비례배분을 풀어 쓴다.
04 $\angle ACT = \angle ABC = 20^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CA가 만드는 각 ACT는 현 CA의 반대쪽 호를 보는 원주각 ABC와 같다. 왜? 접현각과 연결할 원주각을 같은 현 CA로 확인한다.

검산 $180/(5+3+1) = 20$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

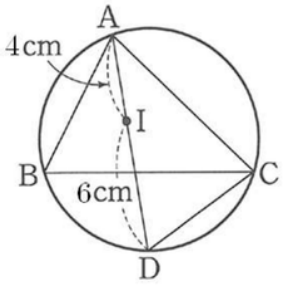
내심·원주각·이등변삼각형

황정운 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14549934-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 점 I는 △ABC의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 △ABC의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=4\,\text{cm}$, $\overline{DI}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

① 4 cm ② 6 cm ③ 7 cm
④ 8 cm ⑤ 12 cm



I는 △ABC의 내심

→ AI와 CI는 각각 각 A와 각 C를 이등분한다.

A,I,D는 일직선

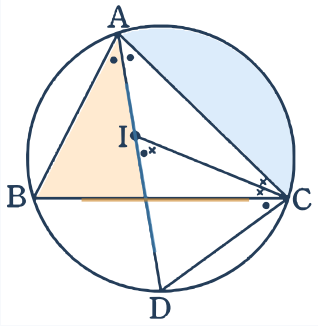
→ CID를 삼각형 AIC의 외각으로 본다.

DI=6cm, 구할 것 CD

→ 두 각이 같은 삼각형 IDC에서 두 변이 같다.

공식 정답 ② 6cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



내심·원주각·이등변삼각형 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다. 같은 호의 원주각은 같고, 삼각형의 외각은 떨어진 두 내각의 합이다.

이등변삼각형의 역: 두 각이 같으면 각각의 맞은편 변의 길이도 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면	→	01 C와 I를 이어 삼각형 AIC와 IDC를 만든다. 왜? 각의 이등분과 외각 관계를 쓸 삼각형을 새로 만든다.
02 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로	→	02 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이다. 따라서 AI와 CI가 각각 A와 C의 내각을 반으로 나눈다. 왜? 내심의 정의를 모르는 학생을 위해 뜻부터 설명한다.
03 $\angle BAI=\angle CAI,\ \angle ACI=\angle BCI$	→	03 각 A의 두 부분과 각 C의 두 부분이 각각 같다. 이는 AI=CI라는 길이 조건이 아니라 각의 조건이다. 왜? 각의 같음과 선분의 같음을 혼동하지 않게 한다.
04 $\triangle AIC$에서 $\angle CID=\angle CAI+\angle ACI$	→	04 A,I,D가 일직선이므로 CID는 I쪽 외각이다. 삼각형의 외각은 나머지 두 내각의 합이다. 왜? 각의 합 등식에 숨은 외각 정리를 밝힌다.
05 또 $\angle BCD=\angle BAD$이므로 $\angle CID=\angle ICD$	→	05 BCD와 BAD는 호 BD를 보는 원주각이다. BAD=BAI=CAI이고, ICD=ICB+BCD=ACI+CAI이므로 CID와 같다. 왜? 원주각·내심·각의 덧셈을 하나씩 연결해 마지막 등식의 생략을 메운다.
06 따라서 $\triangle IDC$는 $\overline{DI}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로	→	06 I각 CID와 C각 ICD가 같으면 각각의 맞은편 변 DC와 DI도 같다. 왜? 각이 같을 때 어느 두 변이 같은지 대응을 짚는다.
07 $\overline{CD}=\overline{DI}=6\,(\text{cm})$	→	07 주어진 DI=6cm를 같은 길이 CD에 대입한다. AI=4cm는 이 길이 계산에는 필요하지 않다. 왜? 주어진 모든 수를 반드시 사용해야 한다는 오해를 막는다.

검산 $6=6$

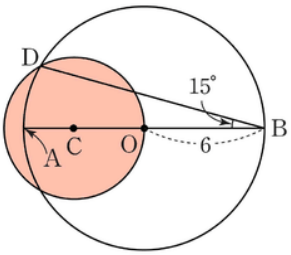
실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 삼각비

황정운 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14549936-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\overline{OA}$ 위의 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CO}$를 반지름으로 하는 원 C와 원 O의 한 교점을 D라 하자. $\angle OBD = 15^\circ$, $\overline{OB} = 6$일 때, 원 C의 넓이를 구하여라.



OB=6, OD도 큰 원의 반지름

→ 직각삼각형의 빗변 OD=6이다.

∠OBD=15°

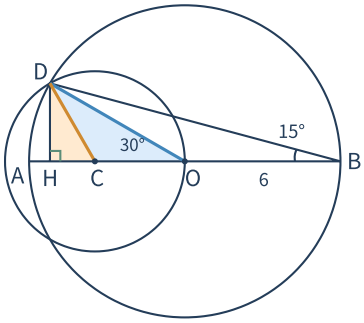
→ 같은 호의 중심각 AOD는 30°이다.

작은 원의 중심 C, 반지름 CO

→ CD도 작은 원의 반지름이므로 넓이는 π·CD²이다.

공식 정답 12π 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 삼각비 같은 호의 중심각은 원주각의 두 배이다. 직각삼각형에서 사인은 맞은편 변 ÷ 빗변이다. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

반지름은 중심과 원 위 점 사이의 길이이다. 원의 넓이는 π×반지름²이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OD}$를 그으면	→	01 중심 O와 교점 D를 이어 큰 원의 반지름을 그린다. 왜? 중심각과 직각삼각형의 빗변을 만들기 위한 보조선이다.
02 $\angle AOD = 2\angle ABD = 2 \times 15^\circ = 30^\circ$	→	02 A,O,B가 일직선이므로 ABD=OBD=15°이다. 호 AD를 보는 중심각 AOD는 두 배인 30°이다. 왜? 주어진 OBD가 왜 ABD와 같은 각인지 먼저 설명한다.
03 점 D에서 $\overline{OA}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{OD} = \overline{OB} = 6$이므로	→	03 D에서 OA에 수직선을 내려 H를 잡으면 DHO는 H가 직각인 삼각형이다. OD와 OB는 같은 큰 원의 반지름이다. 왜? 수선의 발의 뜻과 반지름의 같음을 확인한다.
04 $\triangle DHO$에서 $\overline{DH} = 6\sin 30^\circ = 6 \times \frac{1}{2} = 3$	→	04 사인은 맞은편 변 ÷ 빗변이다. sin30°=DH/OD=DH/6=1/2이므로 DH=3이다. 왜? 삼각비를 정의식부터 쓰고 양변에 6을 곱하는 과정을 설명한다.
05 $\overline{CD}$를 그으면 $\angle ACD = 2\angle AOD = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$이므로	→	05 CD를 잇는다. OA 방향과 작은 원이 다시 만나는 점을 X라 생각하면 A,C,X는 일직선이다. 작은 원에서 XOD의 원주각 30°에 대응하는 중심각 XCD는 60°이다. 왜? A가 작은 원 위에 있다고 가정하지 않고, 각의 두 배 관계가 성립하는 이유를 정확히 보충한다.
06 $\triangle DHC$에서 $\overline{DC} = 3 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$	→	06 H가 직각이고 DCH=60°이다. sin60°=DH/DC=3/DC=√3/2이므로 DC=6/√3=2√3이다. 왜? 어느 변이 빗변인지와 근호가 있는 나눗셈을 풀어 쓴다.
07 따라서 원 C의 넓이는 $\pi \times (2\sqrt{3})^2 = 12\pi$	→	07 DC는 작은 원의 반지름이다. $(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \times 3 = 12$이므로 원의 넓이 πr^2는 12π이다. 왜? 원의 넓이 공식과 제곱의 분배를 확인한다.

검산 $6 \times 0.5 = 3$, $3/(\sqrt{3}/2) \approx 3.464102$, $(2 \times \sqrt{3})^2 = 12$

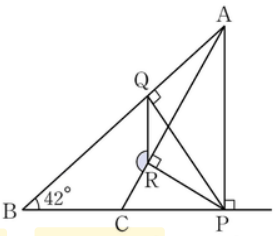
실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 22쪽, 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

수선·원주각·AA 닮음

황정운 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14549936-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B=42^\circ$이고 점 A에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 P라 하자. 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, $\angle QRC$의 크기를 구하여라.



∠B=42°

→ 닮은 두 직각삼각형의 대응각으로 옮긴다.

P,Q,R는 수선의 발

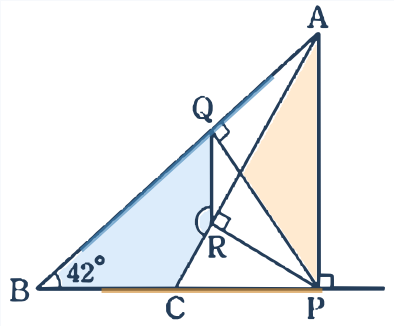
→ Q와 R의 각이 모두 직각이다.

구할 각: ∠QRC

→ RA와 RC가 반대 방향이므로 180°에서 뺀다.

공식 정답 138° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



수선·원주각·AA 닮음 수선은 두 직선이 90°로 만나는 선이다. 선분 AP를 보는 두 각이 직각이면 네 점은 AP를 지름으로 하는 원 위에 있다.

같은 호의 원주각은 같다. AA 닮음은 두 쌍의 대응각이 각각 같을 때 성립한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AQP=\angle ARP$이므로	→	01 Q와 R은 각각 AB, AC에 내린 수선의 발이다. 따라서 AQP와 ARP는 모두 90°로 같다. 왜? 원문에서 생략된 90°라는 값을 정의에서 확인한다.
02 네 점 A, Q, R, P는 한 원 위에 있다.	→	02 두 직각은 공통 선분 AP를 본다. AP를 지름으로 하는 원 위에 Q와 R이 모두 놓인다. 왜? 직각 두 개가 왜 네 점의 공원을 보장하는지 설명한다.
03 $\therefore\ \angle ARQ=\angle APQ$	→	03 공통 호 AQ를 보는 두 원주각 ARQ와 APQ는 같다. 왜? 내접을 확인한 뒤 어느 호의 원주각인지 연결한다.
04 $\triangle AQP\sim\triangle APB$ (AA 닮음)이므로	→	04 AQP와 APB는 각각 Q와 P에서 직각이고 A의 각이 공통이다. 대응은 A↔A, Q↔P, P↔B이다. 왜? AA 조건과 대응 순서를 모두 명시한다.
05 $\angle APQ=\angle B=42^\circ$	→	05 닮음에서 작은 삼각형의 P각은 큰 삼각형의 B각과 대응한다. 왜? 같은 글자 P라도 두 삼각형에서 역할이 다름을 설명한다.
06 $\therefore\ \angle ARQ=\angle APQ=42^\circ$	→	06 원주각의 같음과 닮음의 대응각을 이어 ARQ=42°를 얻는다. 왜? 서로 다른 두 근거를 연결하는 과정을 보충한다.
07 $\therefore\ \angle QRC=180^\circ-42^\circ=138^\circ$	→	07 A,R,C가 일직선이고 RA와 RC는 서로 반대 방향이다. ARQ와 QRC의 합은 180°이므로 QRC=138°이다. 왜? 끝에서 보각을 취하는 이유와 뺄셈을 확인한다.

검산 $180-42=138$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 22쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.